

Spinal muscular atrophy / 脊髓性肌萎缩症 (5q-SMA, proximal)

ORPHA:70 (group) · 亚型 83330/83418/83419/83420 · OMIM 253300 / 253400 / 253550 / 271150 · ICD-10 G12.0, G12.1 · ICD-11 8B61.Y

生成时间 2026-06-30 · 范围: 患病率 + 发病率 + 携带频率 · 国际 + 美国 + 中国 · 分亚型 (1/2/3/4) · 数据脚本 `fetch_epi_data.py "Spinal muscular atrophy" --orphacode 83330 --max-studies 150`

共识锚点: 2018 SMA 标准照护共识(PMID 29290580/29305137) + 2024 ERN CPG(PMID 38878702) + GeneReviews NBK1352 ; 中国: 卫健委《罕见病诊疗指南(2019)》 (SMA 属第一批目录)

⚠ 仅供研究情报参考，非医疗建议、非诊断。每个 epi 数字须带年份+样本量+徽标；标 项必人工复核。

⚠ 已按用户要求"一次跑完"，未逐项停下确认；下面所有标 的地方都还没经过人工核对。

病名 / 别名	Spinal muscular atrophy (5q-SMA, proximal) / 脊髓性肌萎缩症 / SMA / Werdnig-Hoffmann(1型) 库
ORPHAcode	ORPHA:70 (group 「Proximal SMA」) ; 亚型 83330(1型)/83418(2型)/83419(3型)/83420(4型) 库
OMIM / ICD-10 / ICD-11	253300/253400/253550/271150 · G12.0,G12.1 · 8B61.Y 库
GARD / 遗传方式	GARD 4531 · 常染色体隐性 (SMN1 双等位致病变异, >95% 为纯合缺失) 库 指南
致病/修饰基因	SMN1 (致病) ; SMN2 拷贝数与严重度负相关 (决定分型) 库 指南
Orphanet 维护	Last update 2026-02 , Pr J. Kirschner / EURO-NMD (来源 PMID 34706022/37337091/25346245) 库

徽标说明 (七档)

官方 各国官方疾病登记/流调 (仅登记数)

库 Orphanet/PubMed 等可核实

指南 诊疗指南/专家共识/GeneReviews (二手值须溯源)

web 单篇研究/联网 (附PMID)

△存疑

单中心小样本/弱源

必核

高幻觉·必核（中国侧/死亡率/外推）

N/A

查过但确实没找到

可信度：官方 = 库 = 指南 > web > △ > N/A。 是独立的"必核"标，可叠加在任何来源上（中国侧 / 死亡率 / 外推值 即使来自官方也叠 ）。

共识锚点（病例定义 / 诊断标准 / 亚型分类）

指南/共识对病例定义与亚型分类最高权威；其 epi 数字为二手值，须溯原始研究。

- **病例定义/诊断标准（指南口径·最高权威）**：基因确诊：检出 SMN1 双等位致病变异（多为外显子7纯合缺失）；并测定 SMN2 拷贝数（预测严重度、指导治疗）。不依赖肌活检/肌电图。

指南官方
- **亚型分类（直接喂给亚型拆分 G2）**：按起病年龄 + 严重度分 4 型：SMA1（<6月，多 2 个 SMN2 拷贝）、SMA2（6–18月）、SMA3（>18月）、SMA4（成人，常 ≥4 拷贝）。注：DMT 时代该分型对'临床轨迹'的描述力下降。

指南
- **中国官方指南**：SMA 属国家第一批罕见病目录；卫健委《罕见病诊疗指南(2019)》含 SMA 专章（可叠官方；建议核对目录编号与版本）。

指南必核

亚型矩阵（携带频率 vs 临床患病率分列）

分型 / 指标	国际 / 全球	美国	中国
携带频率（全人群，非患病率）	≈1/50–1/60 web 携带频率·综述汇总	1/54（先验，检出率91.2%） web 携带频率·N>72,400	1/56 1/73.8(泛族裔) web必核 携带频率·见中国表
全部型 临床出生患病率	≈1/10,000 活产 库 指南 临床·Orphanet curated	≈1/11,000（发病率，外推） web必核 临床·外推	N/A 直接大陆数据稀缺 N/A必核 临床
SMA1（婴儿型，<6月）	≈60% of 全部型 库 临床·占比	随队列 △存疑 临床	副驾归一化 必核 临床
SMA2 / SMA3 / SMA4	占比随研究变动（见 Verhaart 2017） web△存疑 临床·综述	N/A 分型实测稀 N/A 临床	N/A N/A必核 临床

上半为『携带频率』（人群携带者比例，≠患病率），下半为『临床（出生患病率/占比）』。两者绝不混算；由携带频率推算患病率属外推 。

① 国际 / 全球 epi (出生患病率 / 发病率) 10 列口径 · 不取平均

年份(采集/发表)	样本量/base	患者类型/纳入	metric	数值+CI	地理层级	分母	病例定义	设计	来源+徽标
发表 2026-02 (持续维护)	Orphanet curated (专家维护)	全人群·基因确诊·全部型	出生患病率 (birth prevalence)	≈1/10,000	国际 (Orphanet 口径)	per live births	SMN1 双等位变异 (指南口径)	curated 估计	Orphanet ORPHA:70 库 指南
发表 2017	系统综述 (汇总多国研究)	全人群·5q-SMA	发病率 (incidence) / 携带频率	发病率 ≈1/10,000 量级 (跨研究区间大) ; 携带频率 ≈1/50–1/60	多国汇总	per live births / 人群	5q-SMA (SMN1)	文献系统综述	Verhaart 2017, Orphanet J Rare Dis (PMID 28676062) web
发表 2026	Meta, 204 国/地区	全人群	全球患病率 (point prevalence)	见原文 (按国别)	全球 meta	per population	诊断 SMA	系统综述/meta	Global Prevalence of SMA, Pediatr Neurol 2026 (PMID 42102620) web

冲突解读：三行口径不同、绝不合并：第1行是 Orphanet 『出生患病率』（活产为分母），第2行是综述里的『发病率/携带频率』（注意携带频率是人群携带者比例，≠患病率），第3行是『时点患病率』（现存患者/总人口，受生存期与 DMT 影响）。出生患病率↔时点患病率↔携带频率三者本就不可直接比；DMT 延长生存会抬高时点患病率而不改出生患病率。用途：出生患病率/发病率用于新生儿筛查与新发负担测算；时点患病率用于现存患者数与医疗资源测算。

前三列（年份/样本量/患者类型）是判断数字可比性的第一依据；数字差异多源于此。

② 美国 epi 10 列口径 · 不取平均

年份(采集/发表)	样本量/base	患者类型/纳入	metric	数值+CI	地理层级	分母	病例定义	设计	来源+徽标
采集—发表 2012	N>72,400 例 (携带筛查 72,453)	泛族裔送检人群 (非全人群随机)	携带频率 (carrier frequency)	先验 1/54 (检出率 91.2%；族裔差异大)	美国 (多族裔)	per 携带者	SMN1 拷贝数检测	临床实验室大样本筛查	Sugarman 2012, Eur J Hum Genet (PMID 21811307) web
综述/指南引	由携带频率与检出率推算	全人群·全部型	发病率 (incidence, 外推)	≈1/11,000 活产 (外推, 新生儿筛查实测常更低 1/15,000–1/17,000)	美国	per live births	SMN1 双等位	由携带频率外推 / NBS 实测	GeneReviews NBK1352 / Verhaart 2017 指南 必核

冲突解读：1/54 是『携带频率』（每 54 人有 1 携带者），1/11,000 是『发病率』（每 11,000 活产 1 患儿）——两者经哈迪-温伯格×检出率换算关联，但口径完全不同，绝不并列当『患病率』。外推发病率（）与新生儿筛查实测发病率常有差距（筛查实测多为 1/15,000–1/17,000），差异来自检出率、SMN1 非缺失变异漏检、人群构成。

前三列（年份/样本量/患者类型）是判断数字可比性的第一依据；数字差异多源于此。

③ 中国 epi (全程 · 副驾归一化 · 无开放 API) 10 列口径 · 不取平均

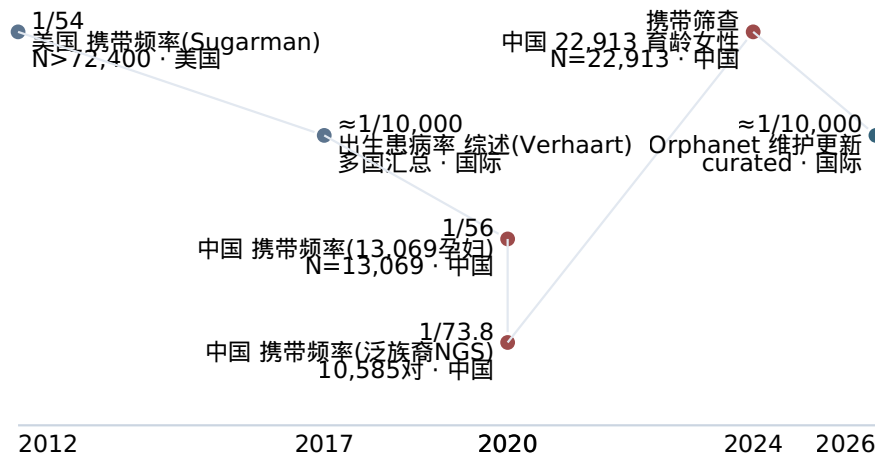
年份(采集/发表)	样本量/base	患者类型/纳入	metric	数值+CI	地理层级	分母	病例定义	设计	来源+徽标
发表 2020-06	13,069 孕妇 (231 携带)	育龄孕妇 (非全人群)	携带频率	≈1.77% → 1/56 (95%CI 1.56–2.01%)	中国 (单中心/区域)	per 携带者	SMN1 ex7 qPCR+MLPA	横断面携带筛查	13,069 Chinese pregnant women, J Mol Diagn 2020 (PMID 32205292) web 必核

年份(采集/发表)	样本量/base	患者类型/纳入	metric	数值+CI	地理层级	分母	病例定义	设计	来源+徽标
发表 2020	10,585 对夫妇 (泛族裔)	备孕/产前夫妇	携带频率	总体 1/73.8 (1.4%) ; 族裔差异大 (傣族最高 4.3%)	中国 (多族裔)	per 携带者	NGS 携带筛查	横断面 NGS 筛查	NGS pan-ethnic 10,585 couples, Eur J Hum Genet 2020  
发表 2024-01	22,913 育龄女性	育龄女性	携带频率	见原文 (与上两项同量级)	中国 (区域)	per 携带者	SMN1 携带筛查	横断面携带筛查	Zhang 2024, 22,913 Chinese women, Mol Genet Genomic Med (PMID 38284446)  
—	—	全人群 (大陆)	临床出生患病率/发病率	N/A — 大陆全国性直接实测稀缺 (多以携带频率外推或引台湾 NBS 1/17,181)	中国大陆 (全国)	per live births	—	—	副驾: 知网/卫健委指南引文/患者组织白皮书 (无开放API)  

冲突解读：三项中国携带频率（1/56、1/73.8、Zhang 2024）差异主要来自：① 样本（孕妇 vs 备孕夫妇 vs 育龄女性，均非全人群随机）；② 地域与族裔构成（泛族裔 1/73.8 偏低，因纳入低携带族裔；傣族高达 4.3%）；③ 方法（qPCR+MLPA vs NGS，对 SMN1 非缺失变异检出不同）。**绝不取平均**。关键提醒：携带频率 ≠ 患病率；中国大陆缺乏全国性临床出生患病率直接实测（N/A），现有'中国患病率'多为由携带频率外推（）或借用台湾新生儿筛查数据。所有中国侧数字默认，须溯原文与样本口径。

前三列（年份/样本量/患者类型）是判断数字可比性的第一依据；数字差异多源于此。

估计值随年份（每点标样本量 + 徽标）



点的颜色 = 来源徽标颜色（蓝= 官方、绿= 库、靛= 指南、青= web、琥珀=△、红= ）。不同年份/样本的点**不连成趋势线解读**，仅为时间排列；外推/建模点标。

死亡率（整项：罕见病死亡登记普遍不全）

• 国际（整项）：DMT 前 SMA1 自然史预后差（多数 <2 岁死亡或需长期通气）；但罕见病死亡登记普遍不全、漏报，且新生儿筛查 + 疾病修饰治疗后生存显著改变——任何具体死亡率数字须附年份/队列/治疗背景，且默认 。来源：Orphanet prognosis 段（描述性，非死亡率数字）。 web 必核

需人工核对清单 本工具最关键产出

#	字段	当前值 / 状态	为什么要核	建议去哪个源核
1	中国 携带频率（3 项）	1/56 1/73.8 Zhang2024 web 必核	样本均非全人群、方法/族裔差异大、无开放API；不可平均、不可当患病率	PMID 32205292 / EJHG 2020 / PMID 38284446 原文样本口径
2	中国 临床出生患病率/发病率	N/A（大陆直接实测稀缺） N/A 必核	大陆缺全国性实测，现有多为外推或借台湾数据	知网检索 + 卫健委《罕见病诊疗指南2019》引文 + 患者组织白皮书原始研究
3	美国 发病率 ≈1/11,000	外推值 必核	由携带频率×检出率换算，非实测；NBS 实测常 1/15,000–1/17,000	GeneReviews NBK1352 + 各州 NBS 项目实测
4	携带频率→患病率换算	全表多处 必核	携带频率≠患病率；换算依赖外显率/检出率假设	原始建模假设 + 新生儿筛查实测发病率
5	SMA2/3/4 分型占比	随研究变动 △存疑	仅 type1≈60% 有 Orphanet 口径；其余分型实测稀、跨研究差异大	Verhaart 2017 综述 + 各亚型 Orphanet 条目 (83418/83419/83420)
6	死亡率	无干净数字 必核	罕见病死亡登记不全；DMT 后生存大变	原始自然史队列 / 国家死因监测
7	中国官方指南目录条目	第一批目录 + 2019 指南 指南 必核	需核对目录编号与指南版本	nhc.gov.cn《罕见病目录》《罕见病诊疗指南(2019)》

参考来源（Reference list）

下列为本报告所有引用链接（PMID/URL）的汇总；请优先以 官方 / 库 / 指南 溯源核对。

1. Orphanet — Proximal SMA (group, ORPHA:70) 库
- <https://www.orpha.net/en/disease/detail/70>

2. **Orphanet — SMA type 1 (ORPHA:83330)** 库
<https://www.orpha.net/en/disease/detail/83330>
3. **Verhaart 2017 — Prevalence/incidence/carrier frequency of 5q-SMA, Orphanet J Rare Dis (PMID 28676062)** web
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676062/>
4. **Sugarman 2012 — Pan-ethnic carrier screening >72,400 specimens, Eur J Hum Genet (PMID 21811307)** web
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21811307/>
5. **13,069 Chinese pregnant women carrier screening, J Mol Diagn 2020 (PMID 32205292)** web 必核
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205292/>
6. **NGS pan-ethnic 10,585 couples in China, Eur J Hum Genet 2020** web 必核
<https://www.nature.com/articles/s41431-020-00714-8>
7. **Zhang 2024 — 22,913 Chinese women carrier screening, Mol Genet Genomic Med (PMID 38284446)** web 必核
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38284446/>
8. **SMA Standards of Care consensus 2018 part 1 (PMID 29290580)** 指南
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29290580/>
9. **ERN SMA clinical practice guideline 2024 (PMID 38878702)** 指南
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38878702/>
10. **GeneReviews — Spinal Muscular Atrophy (NBK1352)** 指南
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352/>
11. **Global Prevalence of SMA in 204 countries, Pediatr Neurol 2026 (PMID 42102620)** web
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42102620/>
12. **国家卫健委《罕见病诊疗指南(2019)》/《罕见病目录》** 指南 必核
<http://www.nhc.gov.cn/>